جامعة دمشق
كلية الهندسة المعلوماتيّة
السنة الثالثة

المشروع 1

[Invenstore]
Warehouse Management System

إعداد الطلاب :

محمد أنس حمزه فضل البلح

محمد حسني محمد نهاد ويس

لين ياسر ربّوع

يمان محمد عاصي

بإشراف المهندسة :

نجمة إسلام ماجد الطير

- الفصل الأول : مقدمة 4
- الفصل الثاني : الدراسة المرجعيّة 5
- الفصل الثالث : دراسة المتطلبات 6
- توصيف المشكلة 6
- قائمة بالمصطلحات 6
- قائمة المتطلبات الوظيفية 7
- متطلبات أخرى للنظام 9
- أصحاب المنفعة 9
- الفاعلون وأهدافهم 10
- حالات الاستخدام ذات التوصيف العام 12
- حالات الاستخدام ذات التوصيف المفصل 15
- الفصل الرابع : التصيميم التقني 16
- مخطط الصفوف.....16
- مخطط قاعدة المعطيات.....19
- التقنية المستخدمة لإنجاز المشروع.....20
- خطة تقسيم العمل.....21
- الفصل الخامس : التنجيز والتحقيق.....22
- مقدمة عن بيئة العمل التقنية وآلية التحقيق 22
- الفصل السادس : الخاتمة 24
- المراجع.....24

الفصل الأول : مقدّمة

مع تزايد التحديات التي تواجه الشركات في إدارة سلاسل التوريد الخاصة بها، أصبحت الحاجة إلى أنظمة متقدمة لإدارة المستودعات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. تتطلب الشركات اليوم حلولًا ذكية تضمن ليس فقط دقة وكفاءة العمليات، بل أيضًا القدرة على التعامل مع تعقيدات الأعمال الحديثة مثل التنقل بين مواقع جغرافية متعددة، والتكامل مع أنظمة أخرى، وإدارة كميات كبيرة من البيانات في الوقت الفعلي.
يأتي هذا المشروع كاستجابة لهذه المتطلبات المتزايدة، حيث يهدف إلى تطوير نظام إدارة مستودعات (WMS)يوفر حلاً متكاملاً وقابلًا للتخصيص يمكن أن يتكيف مع احتياجات الشركات بمختلف أحجامها وطبيعة عملياتها. تم تصميم هذا النظام ليعالج أوجه القصور الموجودة في الأنظمة التقليدية التي تعتمد على العمليات اليدوية أو تلك التي تفتقر إلى التكامل الإلكتروني الفعّال.

في إطار تطوير هذا النظام، تمت دراسة تطبيقات رائدة في السوق مثل ZOHO وPHENIX ، وذلك لاستخلاص الدروس المستفادة من هذه الأنظمة وتحديد الميزات والوظائف التي يمكن دمجها أو تحسينها في النظام الجديد. تم التركيز بشكل خاص على القدرة على إدارة المخزون بكفاءة عبر مواقع جغرافية مختلفة، وتقديم تقارير شاملة تدعم اتخاذ القرارات، وضمان سهولة الاستخدام من خلال واجهة بديهية.
كما يشمل المشروع تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية اللازمة لضمان تحقيق أهداف النظام، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الفاعلين الرئيسيين مثل مديري المستودعات، الموظفين اللوجستيين، وفريق تقنية المعلومات. من خلال تحليل دقيق لهذه المتطلبات، يسعى المشروع إلى تقديم نظام قادر على تحسين تدفق العمليات، وتقليل الأخطاء، وزيادة رضا المستخدمين النهائيين.

يعتبر هذا التقرير توثيقًا لكل مراحل المشروع، بدءًا من تحديد المشكلة، مرورًا بالدراسة المرجعية، وصولًا إلى تصميم وتطوير النظام. الهدف النهائي هو تقديم نظام إدارة مستودعات يحقق توازنًا مثاليًا بين القوة والمرونة، مما يتيح للشركات تحسين عملياتها اللوجستية بشكل مستدام وفعال.

الفصل الثاني : الدراسة المرجعيّة

في مرحلة التخطيط لمشروع نظام إدارة المستودعات(WMS) ، تم استعراض ودراسة تطبيقين بارزين في مجال إدارة المخزون وهما ZOHO و PHENIX جاءت هذه الدراسة بهدف الاستفادة من الحلول المتاحة في السوق وتحديد الميزات التي يمكن تضمينها أو تحسينها في النظام المقترح.

ZOHO هو نظام شامل لإدارة المخزون يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والميزات التي تسهم في تحسين كفاءة إدارة المستودعات يتميز بواجهة استخدام سلسة ومرونة في تخصيص العمليات بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأعمال يتيح ZOHO تكاملًا قويًا مع التطبيقات الأخرى، مما يسمح بتوسيع نطاق النظام وتكامله مع نظم الإدارة الأخرى خلال دراسة هذا النظام، تم التركيز على كيفية إدارة ZOHO للطلبات والمخزون، والتقارير التفصيلية التي يقدمها لتحليل الأداء واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات ومع ذلك، لوحظ بعض القيود في تخصيص بعض العمليات المتقدمة، مما أعطى مجالاً لإضافة تحسينات في النظام المقترح.

من ناحية أخرى، يُعد PHENIX أحد الأنظمة التي تقدم حلاً مخصصًا لإدارة المخزون مع تركيز أكبر على العمليات المعقدة والمتطلبات الخاصة بالصناعات التي تتعامل مع سلاسل إمداد طويلة ومعقدة ،يتمتع PHENIX بقدرات متقدمة في تتبع المنتجات، إدارة المتطلبات المعقدة، والتكامل مع أنظمة الإنتاج والتوزيع بالإضافة إلى ذلك، يتميز النظام بقدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتقديم رؤى دقيقة في الوقت الفعلي. وقد أظهرت الدراسة أن PHENIX يوفر قوة وثباتًا في العمليات المتقدمة، لكنه قد يفتقر إلى المرونة في التكيف مع متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة.

من خلال دراسة هذين النظامين، تم تحديد مجموعة من الميزات الأساسية التي يجب تضمينها في نظام إدارة المستودعات المقترح. كما تم التعرف على بعض النقاط التي يمكن تحسينها وتطويرها لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل أفضل. هذه الدراسة المرجعية قدمت أساسًا متينًا لتطوير نظام متكامل يجمع بين القوة والمرونة مع التركيز على سهولة الاستخدام وتخصيص العمليات.

الفصل الثالث : دراسة المتطلبات

- توصيف مشكلة المستخدم

- توصيف المشكلة :

تتمثل المشكلة الرئيسية التي تواجهها المستودعات والشركات في إدارة عملياتها في الاعتماد على أساليب يدوية وتقليدية لإدارة المخزون والعمليات اللوجستية. هذه الأساليب تتسبب في تأخير العمليات وتزيد من احتمالية وقوع الأخطاء البشرية. تعاني المستودعات من صعوبات في التواصل الفعّال بين الفروع المختلفة ومراكز التوزيع بسبب نقص الربط الإلكتروني المنظم والفعال بين هذه الوحدات. نتيجة لذلك، تظهر مشاكل عديدة مثل البطء في معالجة الطلبات، صعوبة تتبع حركة المنتجات بشكل دقيق، وظهور ازدواجية في البيانات أو حتى فقدانها. إضافة إلى ذلك، يعاني النظام الحالي من ضعف في القدرة على تقديم معلومات دقيقة وآنية حول حالة المخزون، مما يعيق الإدارة من اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة. هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على كفاءة العمليات اليومية وتزيد من الجهد والوقت المطلوبين لإدارة المستودعات بشكل فعّال.

- قائمة بالمصطلحات :

نظام إدارة سلسلة الإمداد (Supply Chain Management System) : نظام شامل يتضمن مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تحسين تدفق المواد والمعلومات بين مختلف الجهات المشاركة في سلسلة التوريد، بدءًا من الموردين وصولاً إلى العملاء النهائيين.

المستودع (Warehouse) : منشأة تستخدم لتخزين البضائع والمواد لفترة طويلة أو قصيرة قبل توزيعها أو استخدامها في الإنتاج. يهتم المستودع بشكل أساسي بتخزين وتنظيم وإدارة المخزون.

مركز التوزيع (Distribution Center) : منشأة لوجستية يتم فيها تخزين البضائع لفترة قصيرة قبل توزيعها إلى وجهات نهائية، مثل المتاجر أو العملاء. يركز مركز التوزيع على نقل البضائع بسرعة وكفاءة إلى المستخدمين النهائيين.

إدارة الطلبات (Order Management) : عملية تتبع وتسجيل الطلبات من وقت إنشائها حتى تسليمها للعميل. تشمل هذه العملية التأكد من توافر المنتجات، تجهيز الشحنات، وإرسال الفواتير.

إدارة المواقع المتعددة (Multi-site Management) : يشير إلى القدرة على إدارة ومراقبة المخزون والعمليات اللوجستية في مواقع ومستودعات متعددة من خلال نظام مركزي واحد.

مراقبة المخزون (Inventory Control) : عملية مراقبة وإدارة مستويات المخزون بشكل مستمر لضمان توفر المنتجات بالكميات الصحيحة وتقليل التكاليف المرتبطة بتخزينها.

الفرز الديناميكي (Dynamic Sorting) : عملية تنظيم وفرز البضائع في المستودع بناءً على تغيرات في الطلب أو المعايير الأخرى، مما يسهل الوصول إلى المنتجات الأكثر حاجة في وقت معين.

حظر المستخدمين (User Blocking): ميزة تتيح تعطيل حسابات المستخدمين مؤقتًا أو دائمًا لمنعهم من الوصول إلى النظام في حالة وجود تهديد أمني أو عدم التزام بسياسات الاستخدام.

- متطلبات النظام

- قائمة المتطلبات الوظيفية :

رقم المتطلب	شرح موجز عن المتطلب
1	معالجة عمليات الملف الشخصي : استعراض الملف الشخصي / التعديل على الملف الشخصي .
2	معالجة عمليات حسابات المستخدمين : إضافة حساب / التعديل على صلاحيات حساب / إلغاء تفعيل حساب .
3	معالجة عمليات المستودعات : إضافة مستودع / عرض مستودع / التعديل على معلومات مستودع / إلغاء تفعيل مستودع .

4	معالجة عمليات مراكز التوزيع : إضافة مركز توزيع / عرض مركز توزيع / التعديل على معلومات مركز توزيع / إلغاء تفعيل مركز تفعيل .
5	معالجة عمليات التصنيفات : إضافة تصنيف / عرض تصنيف / التعديل على معلومات تصنيف / حذف تصنيف .
6	معالجة عمليات المنتجات : إضافة منتج / عرض منتج / التعديل على مواصفات منتج / حذف منتج / البحث عن منتج / ترتيب المنتجات / التحكم بحالة ظهور المنتج .
7	معالجة عمليات المصانع : إضافة مصنع / عرض مصنع / التعديل على معلومات مصنع / حذف حذف مصنع .
8	معالجة عمليات الطلبات (مستودع & مركز توزيع) : إضافة طلب / عرض طلب / التعديل على طلب / حذف طلب / بحث عن طلب / تعديل حالة طلب .
9	معالجة عمليات الطلبات (مستودع & مستودع) : إضافة طلب / عرض طلب / التعديل على طلب / حذف طلب / بحث عن طلب / تعديل حالة طلب .
10	معالجة عمليات التصدير : إضافة عملية تصدير / عرض عملية تصدير/ التعديل على عملية تصدير/ حذف عملية تصدير .
11	معالجة عمليات الإتلاف : إضافة عملية إتلاف / عرض عملية إتلاف / التعديل على عملية إتلاف / حذف عملية إتلاف .
12	التقارير والتحليل : إنشاء تقرير / عرض تقرير سابق / تصدير تقرير بصيغة (pdf & xlxs) .
13	دعم النظام لكلا اللغتين العربية والإنكليزية .
14	دعم النظام لخاصيتي الوضع الفاتح والداكن .
15	دعم النظام للتحقق والمصادقة عن طريق البريد الإلكتروني لحسابات المستخدمين ضمنه .
16	دعم النظام للإشعارات في الزمن الحقيقي للعديد من العمليات التي تتطلب ذلك .

- متطلبات أخرى للنظام :

- **نظام الحماية :** يوفر النظام مستوى كافٍ من الأمان والخصوصية من خلال التحقق من هوية المستخدم وإدارة الصلاحيات المختلفة.
- **سهولة الاستخدام :** تتصف واجهات النظام بأنها بسيطة وسهلة الاستخدام حيث أنها واضحة وسهلة الفهم .
- **المرونة وسرعة عرض النتائج :** يتمتع النظام بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات والاحتياجات المتنوعة ، مما يجعله قابلاً للتعديل بسهولة دون التأثير على استقراره. بالإضافة إلى ذلك، يتميز بسرعة استجابته في عرض النتائج، مع الحفاظ على الكفاءة في استخدام الموارد، مما يضمن أداءً عالياً وتجربة مستخدم سلسة .
- **القابلية للصيانة :** تم تصميم النظام بحيث يكون قابلاً لإجراء تعديلات أو تحسينات عليه بسهولة وفعالية بعد إصداره أو أثناء تشغيله ، حسين الأداء، إضافة ميزات جديدة، أو تحديث النظام ليتوافق مع التغيرات في البيئة المحيطة .
- **إمكانية التوسيع :** تم تصيميم النظام على أن يكون قابلاً للتوسيع، بحيث يمكن تطويره وتوسيعه بسهولة لتلبية احتياجات جديدة أو متغيرة دون التأثير على استقراره أو أدائه.

- توصيف المتطلبات الوظيفية

- أصحاب المنفعة :

يشمل نظام إدارة المستودعات (WMS) مجموعة متنوعة من أصحاب المنفعة الذين سيستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من تنفيذ النظام وتطبيقه. يمكن تصنيف أصحاب المنفعة إلى الفئات التالية :

مديرو المستودعات : سيتيح النظام لمديري المستودعات متابعة حركة المخزون وإدارة العمليات المختلفة مثل إضافة أو تعديل أو حذف البيانات الخاصة بالمنتجات والمستودعات. كما سيُمكنهم من تحليل البيانات واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تقارير دقيقة وشاملة.

الموظفون اللوجستيون : سيتيح سيستفيد الموظفون المسؤولون عن العمليات اللوجستية من النظام في تسهيل عملية تتبع الشحنات وتحديث حالتها بشكل مستمر، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الإدخال والإخراج من المستودعات مع ضمان الدقة وتقليل الأخطاء.

الموردون والعملاء : سيمكن النظام الموردين والعملاء من متابعة حالة الطلبات وتوقيت الشحنات بدقة أكبر. كما سيتمكنون من الحصول على إشعارات فورية حول حالة الطلبات، مما يعزز من مستوى الشفافية والثقة في العمليات التجارية .

فريق تقنية المعلومات : سيسهل النظام على فريق تقنية المعلومات إدارة وصيانة الأنظمة المتكاملة مع نظام إدارة المستودعات (WMS) والتحقق من توافق الأنظمة المتصلة، وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

المديرون التنفيذيون : سيستفيد المديرون التنفيذيون من تقارير الأداء الشاملة والرؤى المستندة إلى البيانات، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استراتيجية تساعد في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات التخزين والتوزيع.

الجهات الرقابية والتنظيمية : سيمكن النظام الجهات الرقابية من الحصول على معلومات دقيقة وآنية حول حالة المخزون والعمليات اللوجستية، مما يضمن الامتثال للمعايير واللوائح التنظيمية.

- الفاعلون وأهدافهم :

في نظام إدارة المستودعات(WMS) ، يتفاعل مع النظام مجموعة من الفاعلين الذين يمتلكون حسابات مستخدمين ضمن النظام، بالإضافة إلى آخرين يتفاعلون مع النظام دون الحاجة إلى حسابات. يتمثل هؤلاء الفاعلون فيما يلي :

المدير العام (الآدمن):

دوره: المدير العام هو المسؤول الأعلى عن إدارة النظام. لديه صلاحيات كاملة تشمل إنشاء وتعديل وحذف الحسابات الأخرى، بالإضافة إلى إدارة المستودعات والتصنيفات والمنتجات والعمليات التشغيلية الكبرى.

أهدافه : يهدف المدير العام إلى ضمان سير العمليات داخل المستودعات بشكل فعال وآمن، وتحقيق أقصى درجة من الكفاءة في إدارة المخزون وتدفق البضائع. كما يسعى إلى تقليل الأخطاء التشغيلية وتحسين دقة وسرعة الوصول إلى المعلومات.

مدير المستودع:

دوره : مدير المستودع مسؤول عن الإشراف على العمليات اليومية داخل المستودع. لديه صلاحيات واسعة تمكنه من إدارة المخزون ومتابعة عمليات التوريد والتوزيع والتعامل مع المنتجات المتوفرة.

أهدافه : يسعى مدير المستودع إلى تحسين كفاءة عمليات التخزين والتوزيع داخل المستودع، وتقليل زمن المعالجة وضمان توفر المنتجات بالكمية والجودة المطلوبة في الوقت المناسب.

أمين المستودع (مساعد مدير المستودع):

دوره : أمين المستودع، الذي يعمل تحت إشراف مدير المستودع، مسؤول عن التنفيذ اليومي للمهام المتعلقة بإدارة المخزون والتأكد من أن جميع المنتجات مسجلة ومصنفة بشكل صحيح.

أهدافه : يهدف أمين المستودع إلى تحقيق دقة عالية في تسجيل ومعالجة المخزون، وضمان توفر المنتجات بشكل مستمر وتحديث السجلات بشكل فوري.

مدير مركز التوزيع :

دوره : مدير مركز التوزيع مسؤول عن إدارة العمليات في مراكز التوزيع التي ترتبط بالمستودع الرئيسي. يتمحور دوره حول الإشراف على توزيع المنتجات من المستودع إلى المواقع النهائية.

أهدافه : يسعى مدير مركز التوزيع إلى تحسين فعالية توزيع المنتجات وضمان وصولها إلى المواقع النهائية في الوقت المناسب وبالحالة المطلوبة، مع تقليل التكاليف والوقت المستغرق في عمليات التوزيع.

بالإضافة إلى هؤلاء الفاعلين الأساسيين، هناك أشخاص آخرون يتفاعلون مع النظام ولكن ليس لديهم حسابات ضمنه، مثل العملاء ومزودي الخدمات، الذين يعتمدون على مخرجات النظام (كالتقارير والبيانات) لتحقيق احتياجاتهم. تهدف هذه الفئة إلى الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تحسين عملياتهم الخاصة.

- حالات الاستخدام ذات التوصيف العام :

حالة الاستخدام	توصيف عام لحالة الاستخدام	رقم المتطلب الموافق
استعراض الملف الشخصي	يستطيع كافة المستخدمين ضمن النظام من كافة المستويات الوظيفية استعراض ملفاتهم الشخصية	1
التعديل على الملف الشخصي	يستطيع كافة المستخدمين ضمن النظام من كافة المستويات الوظيفية التعديل على ملفاتهم الشخصية	1
إنشاء حساب مستخدم	يستطيع المدير العام فقط إنشاء حسابات للمستخدمين ضمن النظام	2
التعديل على صلاحيات حساب مستخدم	يستطيع المدير العام فقط التعديل على صلاحيات حسابات المستخدمين ضمن النظام	2
عرض حسابات المستخدمين	يستطيع المدير العام استعراض حسابات المستخدمين ضمن النظام	2
إلغاء تفعيل حساب مستخدم (حظر)	يستطيع المدير العام إلغاء تفعيل حسابات المستخدمين ضمن النظام	2
إضافة مستودع	يستطيع المدير العام إضافة مستودع وتحديد المواصفات الخاصة فيه	3
استعراض المستودعات	يستطيع كل من المدير العام ومدير المستودع وأمين المستودع استعراض المستودعات ضمن النظام	3
التعديل على معلومات مستودع	يستطيع المدير العام فقط التعديل على مواصفات مستودع	3
إلغاء تفعيل مستودع	يستطيع المدير العام فقط إلغاء تفعيل مستودع	3
إضافة مركز توزيع	يستطيع المدير العام فقط إضافة مراكز التوزيع وتحديد المواصفات الخاصة به	4
استعراض مراكز التوزيع	يستطيع كل من المدير العام ومدير المستودع وأمين المستودع استعراض مراكز التوزيع كل على حسب نطاقه	4
التعديل على معلومات مركز وزيع	يستطيع المدير العام فقط التعديل على مواصفات مراكز التوزيع	4
إلغاء تفعيل مركز توزيع	يستطيع المدير العام فقط إلغاء تفعيل مركز تفعيل	4

إضافة تصنيف	يستطيع المدير العام فقط إضافة تصنيف وتحديد مواصفاته	5
استعراض التصنيفات	تستطيع كافة المستويات الوظيفية ضمن النظام استعراض التصنيفات	5
التعديل على معلومات تصنيف	يستطيع المدير العام فقط التعديل على مواصفات تصنيف	5
حذف تصنيف	يستطيع المدير العام فقط حذف تصنيف	5
إضافة منتج	يستطيع المدير العام فقط إضافة منتج وتحديد المواصفات الخاصة به	6
استعراض المنتجات	تستطيع كافة المستويات الوظيفية ضمن النظام استعراض المنتجات	6
التعديل على مواصفات منتج	يستطيع المدير العام فقط التعديل على مواصفات منتج	6
حذف منتج	يستطيع المدير العام فقط حذف منتج	6
البحث عن منتج	تستطيع كافة المستويات الوظيفية ضمن النظام البحث عن المنتجات	6
التحكم بحالة ظهور المنتج	تستطيع كافة المستويات الوظيفية ضمن النظام التعديل على حالة ظهور المنتج كل على حسب نطاقه	6
إضافة مصنع	يستطيع المدير العام فقط إضافة مصنع	7
استعراض المصانع	يستطيع كل من المدير العام ومدير المستودع وأمين المستودع إستعراض المصانع	7
التعديل على مواصفات مصنع	يستطيع المدير العام فقط التعديل على مواصفات مصنع	7
حذف مصنع	يستطيع المدير العام أن يحذف مصنع	7
إضافة طلب	تستطيع كل المستويات الوظيفية ضمن النظام إنشاء طلبيات كل على حسب نطاقه	8
عرض الطلبات	تستطيع كافة المستويات الوظيفية ضمن النظام استعراض الطلبيات كل على حسب نطاقه	8
التعديل على طلب	تستطيع كافة الرتب الوظيفية التعديل على الطلبات ضمن النظام كل على حسب نطاقه	8

حذف طلب	تستطيع كافة الرتب الوظيفية حذف الطلبات ضمن النظام كل على حسب نطاقه	**8**
بحث عن طلب	تستطيع كافة الرتب الوظيفية البحث عن الطلبات ضمن النظام كل على حسب نطاقه	**8**
تعديل حالة طلب	تستطيع كافة الرتب الوظيفية التعديل على حالة طلب ضمن النظام كل على حسب نطاقه	**8**
إضافة عملية تصدير	يستطيع كل من المدير العام ومدير مركز التوزيع إضافة عملية تصدير	**9**
عرض عمليات التصدير	يستطيع كل من المدير العام ومدير مركز التوزيع استعراض عمليات التصدير كل على حسب نطاقه	**9**

التعديل على عملية تصدير	يستطيع كل من المدير العام ومدير مركز التوزيع التعديل على عمليات التصدير	**9**
حذف عملية تصدير	يستطيع كل من المدير العام ومدير مركز التوزيع حذف عملية تصدير	**9**
إضافة عملية إتلاف	تستطيع كافة الرتب الوظيفية ضمن النظام إضافة عمليات إتلاف كل على حسب نطاقه	**10**
عرض عمليات الإتلاف	تستطيع كافة الرتب الوظيفية ضمن النظام استعراض عمليات الإتلاف كل على حسب نطاقه	**10**
التعديل على عملية إتلاف	تستطيع كافة الرتب الوظيفية ضمن النظام التعديل على عمليات الإتلاف كل على حسب نطاقه	**10**
حذف عملية إتلاف	تستطيع كافة الرتب الوظيفية ضمن النظام حذف عمليات الإتلاف كل على حسب نطاقه	**10**
إنشاء تقرير	يستطيع كل من المدير العام ومدير المستودع ومدير مركز التوزيع إنشاء تقارير كل على حسب نطاقه	**11**
عرض التقارير السابقة	يستطيع كل من المدير العام ومدير المستودع ومدير مركز التوزيع استعراض تقارير كل على حسب نطاقه	**11**
تصدير تقرير بصيغة pdf أو xlxs	يستطيع كل من المدير العام ومدير المستودع ومدير مركز التوزيع تصدير تقارير كل على حسب نطاقه	**11**
تغيير لغة التطبيق	يستطيع كافة المستخدمين ضمن النظام تغيير لغة النظام الخاصة بهم (العربية / الإنكليزية)	**12**

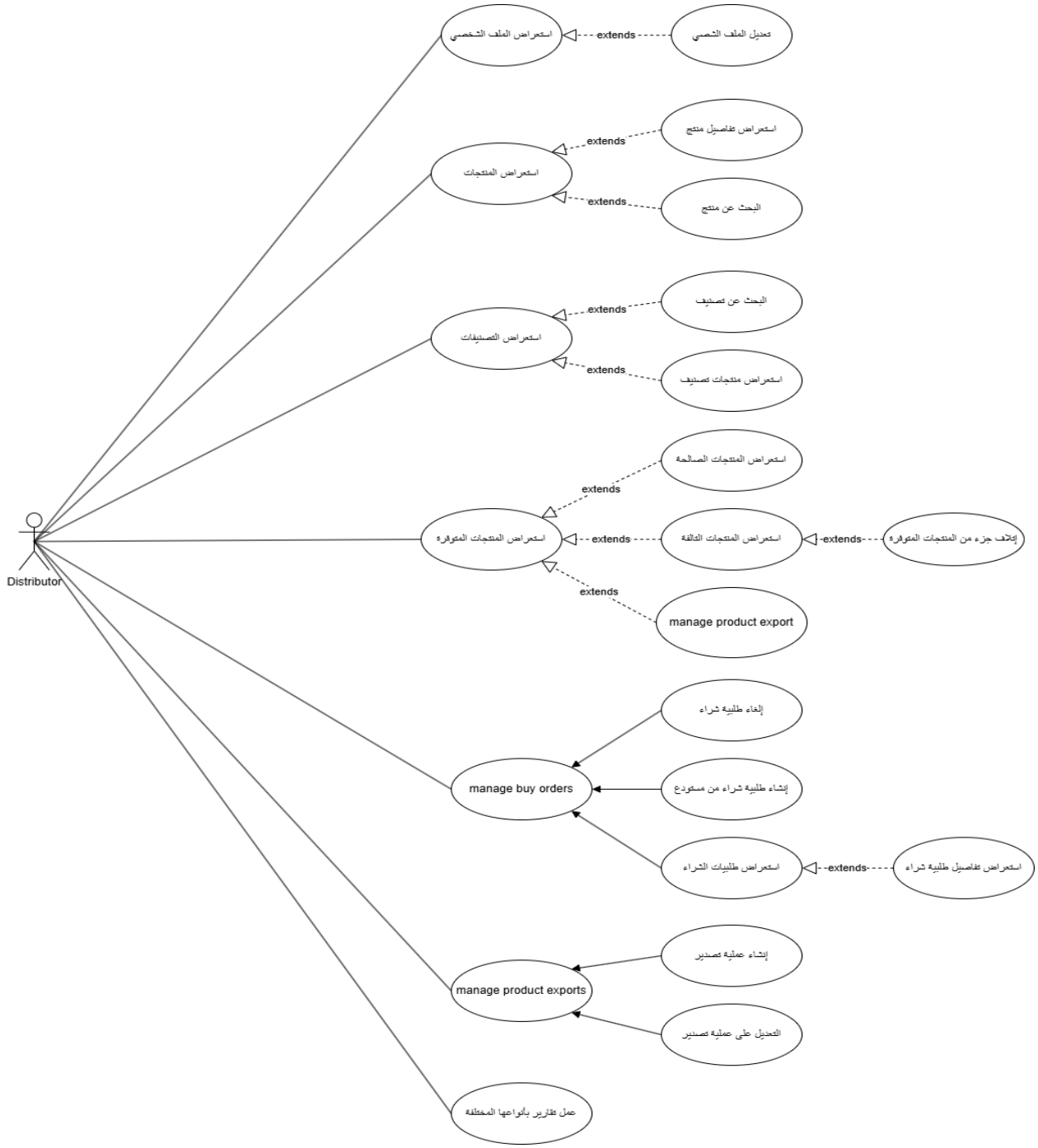
تغيير وضع اللون الخاص بالتطبيق	يستطيع كافة المستخدمين ضمن النظام تغيير وضع اللون الخاص بهم (فاتح / داكن)	**13**
تسجيل الدخول لحساب مستخدم	يستطيع كافة المستخدمين ضمن النظام تسجيل الدخول لحسابه	**14**
تسجيل الخروج من حساب مستخدم	يستطيع كافة المستخدمين ضمن النظام تسجيل الخروج لحسابه	**14**
طلب إعادة تعيين كلمة مرور للحساب (بسبب نسيانها)	يستطيع كافة المستخدمين ضمن النظام طلب إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بحسابه .	**14**

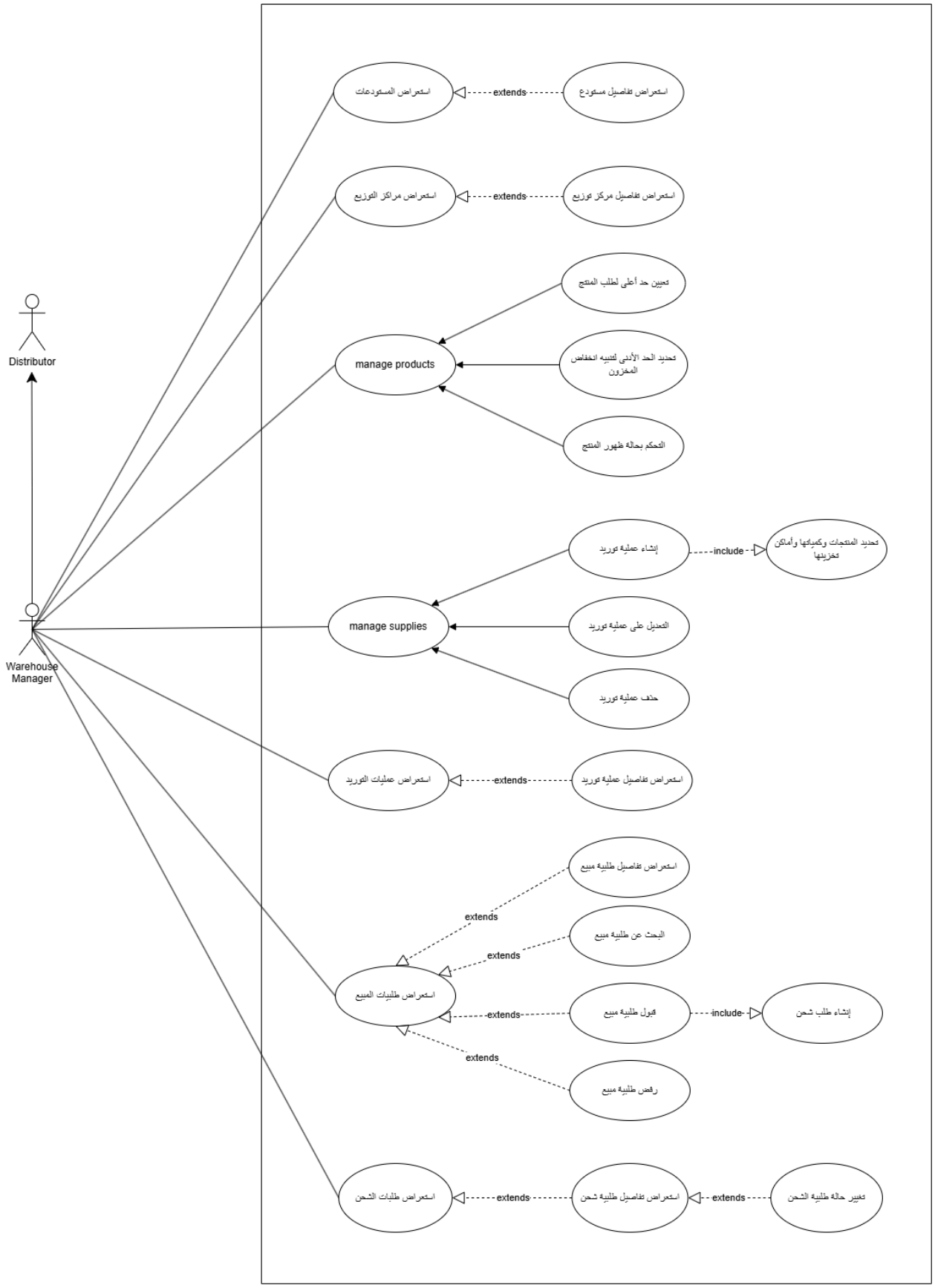
- حالات الاستخدام ذات التوصيف المفصل :

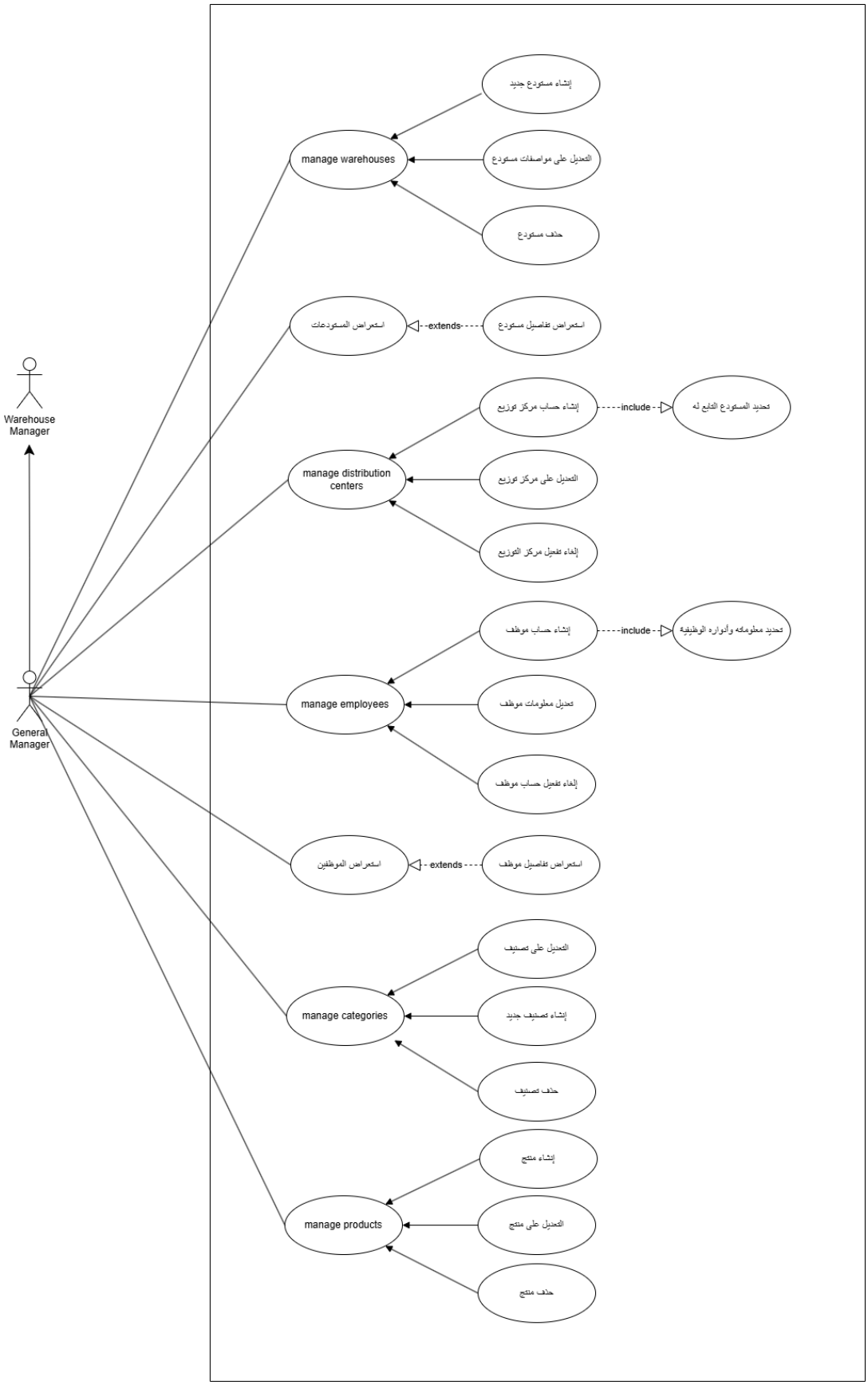
حالة الاستخدام	توصيف مفصل لحالة الاستخدام	رقم المتطلب
إضافة منتج جديد	يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام. يختار "إضافة منتج جديد" من القائمة. يقوم بإدخال التفاصيل المطلوبة (اسم المنتج، الوصف ، السعر ، ....). يضغط على "حفظ" لإتمام العملية. يتلقى تأكيدًا بأن المنتج تم إضافته بنجاح.	6
إنشاء طلب جديد	يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام. يختار "إنشاء طلبية جديدة" من القائمة. يقوم بإدخال تفاصيل المنتجات والكميات المطلوبة. يضغط على "إرسال" لإتمام الطلبية. يتلقى تأكيدًا بأن الطلبية تم إنشاؤها بنجاح.	8
إضافة مستخدم جديد	يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى النظام. يختار "إدارة المستخدمين" من القائمة. يضغط على "إضافة مستخدم جديد." يقوم بإدخال تفاصيل المستخدم الجديد. يحدد الأدوار والصلاحيات المناسبة للمستخدم. يضغط على "حفظ" لإتمام العملية.	2

الفصل الرابع : التصميم التقني

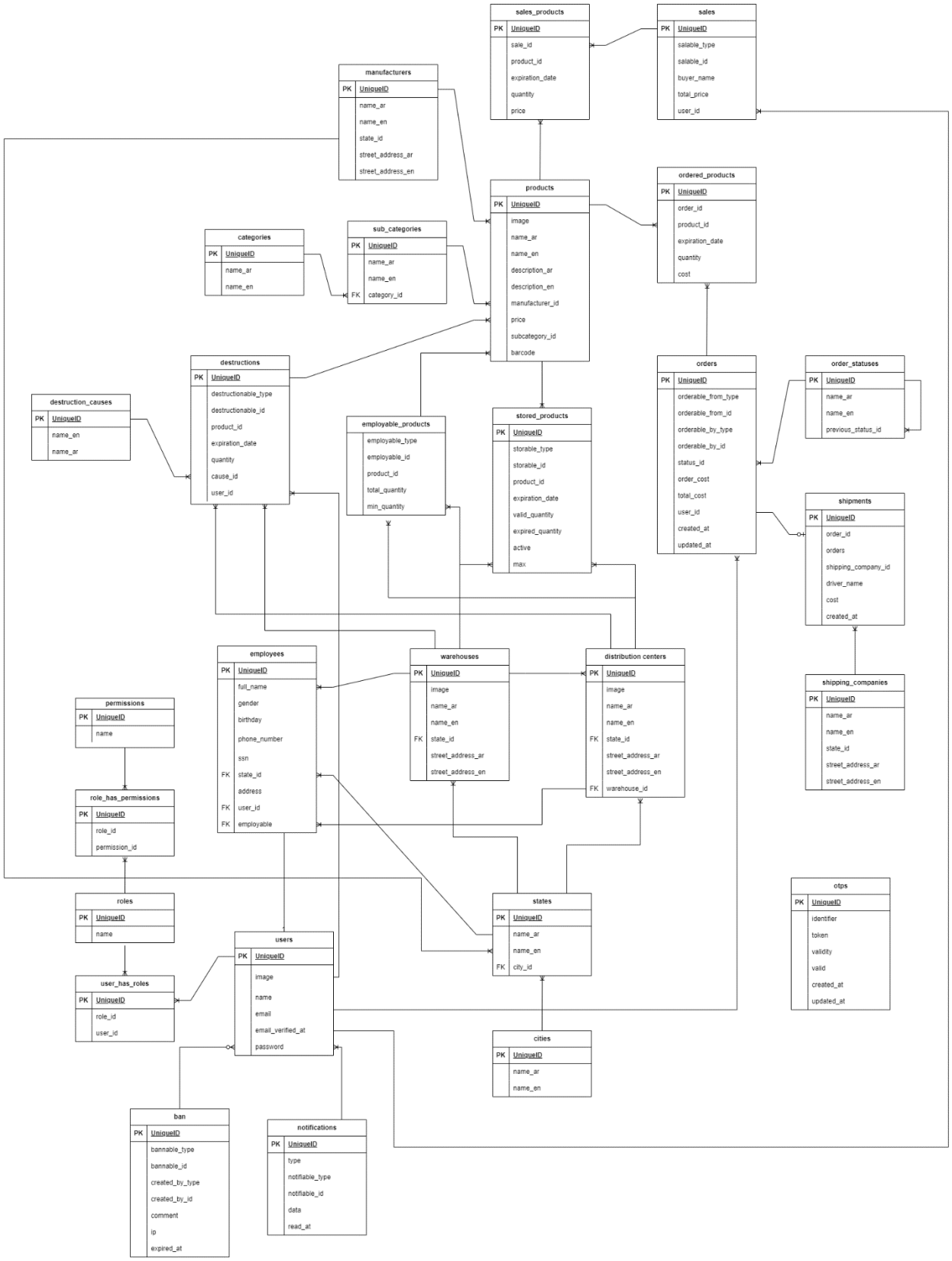
مخطط الصفوف :




Distributor
Warehouse Manager
استعراض المستودعات
extends
استعراض تفاصيل مستودع
استعراض مراكز التوزيع
extends
استعراض تفاصيل مركز توزيع
manage products
تعيين حد أعلى لطلب المنتج
تحديد الحد الأدنى لتنبيه انخفاض المخزون
التحكم بحالة ظهور المنتج
manage supplies
إنشاء عملية توريد
include
تحديد المنتجات وكمياتها وأماكن تخزينها
التعديل على عملية توريد
حذف عملية توريد
استعراض عمليات التوريد
extends
استعراض تفاصيل عملية توريد
استعراض طلبيات المبيع
extends
استعراض تفاصيل طلبية مبيع
extends
البحث عن طلبية مبيع
extends
قبول طلبية مبيع
include
إنشاء طلب شحن
extends
رفض طلبية مبيع
استعراض طلبات الشحن
extends
استعراض تفاصيل طلبية شحن
extends
تغيير حالة طلبية الشحن


Warehouse Manager
General Manager
manage warehouses
إنشاء مستودع جديد
التعديل على مواصفات مستودع
حذف مستودع
استعراض المستودعات
extends
استعراض تفاصيل مستودع
manage distribution centers
إنشاء حساب مركز توزيع
include
تحديد المستودع التابع له
التعديل على مركز توزيع
إلغاء تفعيل مركز التوزيع
manage employees
إنشاء حساب موظف
include
تحديد معلوماته وأدواره الوظيفية
تعديل معلومات موظف
إلغاء تفعيل حساب موظف
استعراض الموظفين
extends
استعراض تفاصيل موظف
manage categories
التعديل على تصنيف
إنشاء تصنيف جديد
حذف تصنيف
manage products
إنشاء منتج
التعديل على منتج
حذف منتج

مخطط قاعدة المعطيات :



التقنية المستخدمة لإنجاز المشروع :

تم بناء نظام إدارة المستودعات (WMS) باستخدام مجموعة من التقنيات الحديثة التي تضمن الأداء العالي، والمرونة، وسهولة الاستخدام. تم تقسيم النظام إلى تطبيق ويب مخصص لكل من المدير العام، ومدير المستودع، ومساعد مدير المستودع، بالإضافة إلى تطبيق موبايل مخصص لمدير مركز التوزيع. وفيما يلي نظرة عامة على التقنيات المستخدمة في كلا الجانبين :

الباك إند(Back-End) :

- تم استخدام إطار العمل Laravel في تطوير الجانب الخلفي للنظام، وهو أحد أكثر أطر العمل شهرة في بناء تطبيقات الويب. يوفر Laravel بيئة تطوير قوية مع العديد من المزايا مثل إدارة قواعد البيانات، والتوجيه، والمصادقة، مما يساعد في تسريع عملية التطوير وضمان استقرار وأمان التطبيق.

- تم استخدام Pusher لإدارة الاتصال الفوري في النظام، مما يسمح بالتحديثات اللحظية (real-time updates)التي تعزز تجربة المستخدم. تم استخدامه بشكل خاص لإرسال الإشعارات وتحديث البيانات على الفور.

- تم استخدام حزمة Spatie - Laravel Permission التي مكنت من إدارة الأدوار والصلاحيات المختلفة داخل النظام بسهولة. تم استخدامها لضمان وصول كل مستخدم إلى الأجزاء المخصصة له فقط في النظام.

- تم استخدام حزمة Spatie - Laravel Query Builder لتحسين أداء استعلامات قاعدة البيانات وتسهيل عملية تصفية وترتيب البيانات بناءً على احتياجات المستخدمين، مما يوفر أداءً أفضل واستجابة أسرع للنظام.

- تم استخدام قاعدة البيانات MySQL لتخزين وإدارة بيانات النظام. تشتهر MySQL بكونها قاعدة بيانات مفتوحة المصدر، موثوقة، وقادرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات بفاعلية.

الفرونت إند(Front-End) :

- تم استخدام Flutter، إطار العمل الذي تقدمه Google، لتطوير الواجهات الأمامية لكل من تطبيق الويب وتطبيق الموبايل. يتيح Flutter تطوير تطبيقات متعددة المنصات (Cross-Platform) من خلال قاعدة شفرة واحدة، مما يسهم في توفير تجربة مستخدم موحدة على جميع الأجهزة.

- لدعم تعدد اللغات في التطبيق، تم استخدام flutter_localization لضمان تجربة مستخدم مخصصة وملائمة للمستخدمين من مختلف الثقافات واللغات .

- تم دمج image_picker لتسهيل عملية اختيار وتحميل الصور من قبل المستخدمين، مما يعزز من قدرات التفاعل مع النظام.

- تم اسستخدام هذه حزمة pusher_channels_flutter لضمان تواصل فوري وتحديثات حية على تطبيق الموبايل، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على آخر المعلومات دون الحاجة إلى تحديث التطبيق يدوياً.

- تم استخدام fl_chart لإنشاء الرسوم البيانية التي تساعد المستخدمين على تحليل البيانات واتخاذ القرارات المستندة إلى المعلومات.

- تم استخدام provider لإدارة حالة التطبيق بشكل فعال، حيث يتيح هذا النظام للمطورين إدارة البيانات والحالات المختلفة في التطبيق بطريقة منظمة وقابلة للتطوير.

خطة تقسيم العمل :

في إطار تطوير مشروع نظام إدارة المستودعات(WMS) ، تم تقسيم العمل بشكل تعاوني بين أعضاء الفريق لضمان تنفيذ جميع جوانب المشروع بكفاءة وفعالية. حيث استند تقسيم المهام إلى مهارات وخبرات كل فرد في الفريق، ما ساهم في تعزيز التكامل بين مختلف مراحل التطوير. تم توزيع العمل كما يلي :

- تحليل المتطلبات : قام الفريق بشكل جماعي بجمع وتحليل متطلبات النظام من جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المدير العام، مدير المستودع، مساعد مدير المستودع، ومدير مركز التوزيع وتم التركيز على تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية بدقة لضمان تلبيتها بشكل كامل .

- تصميم النظام : تولى فريق الباك إند تصميم مخططات قاعدة البيانات وتولى فريق الفرونت إند تصميم مخططات واجهة المستخدم ، وتشارك الجميع في مراجعة التصاميم واقتراح التحسينات .
- تطوير الجزء الخلفي(Back-end) : قام فريق الباك إند بالعمل على بناء الجزء الخلفي للنظام باستخدام Laravel ، حيث تولى كل فرد قسما من المهام المتعلقة بتطوير واجهات برمجة التطبيقات (APIs) .
- تطوير الجزء الأمامي(Front-end) : عمل فريق الفرونت إند على تطوير الواجهة الأمامية للنظام باستخدامFlutter ، مع تقسيم العمل بينهم في كل من واجهات الويب وتطبيق الموبايل .
- إدارة المشروع والتنسيق : تم عقد اجتماعات دورية بين الفريق لتبادل التحديثات ومراجعة التقدم وتحديد أي تحديات قد تواجه المشروع .

الفصل الخامس : التنجيز والتحقيق

مقدمة عن بيئة العمل التقنية وآلية التحقيق :

تم بناء نظام إدارة المستودعات (WMS) باستخدام بيئة تقنية حديثة ومتقدمة لضمان توفير أداء موثوق ومرن يلبي احتياجات المستخدمين المختلفين. يعتمد النظام على هيكلية متطورة تجمع بين أحدث تقنيات البرمجة وإدارة البيانات لتوفير حلول متكاملة تساعد على تحسين إدارة المخزون وتسريع العمليات.

- بيئة العمل التقنية :

الخلفية التقنية :(Back-end) تم تطوير الجزء الخلفي للنظام باستخدام إطار العمل Laravel ، الذي يُعتبر من بين أقوى أطر العمل في تطوير تطبيقات الويب. يُتيح Laravel تطوير تطبيقات قوية وقابلة للتوسع، مع دعم ممتاز للتكامل مع الأنظمة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام مكتبة Spatie - Laravel Permission لإدارة صلاحيات المستخدمين بدقة ومرونة، و Spatie - Laravel Query Builder لتسهيل عمليات الاستعلام على قواعد البيانات بشكل مرن وفعّال. كما تم استخدام MySQLكقاعدة بيانات، نظرًا لأدائها العالي وقدرتها على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات

الواجهة الأمامية :(Front-end) تم تطوير واجهة المستخدم باستخدام Flutter، وهي تقنية مفتوحة المصدر تدعم تطوير تطبيقات موبايل وويب باستخدام قاعدة شفرة واحدة. ساعد Flutter في تقديم تجربة مستخدم متميزة، مع دعم للغات متعددة من خلال مكتبة flutter_localization، وإمكانية تحميل الصور عبر image picker. كما تم استخدام pusher_channels_flutter لضمان التواصل الفوري بين المستخدمين، و fl_chart لعرض البيانات بطريقة بصرية جذابة، و provider لإدارة الحالة عبر مختلف واجهات التطبيق.

- آلية التحقيق :

تم تحقيق هذا النظام من خلال اتباع منهجية تطوير برمجيات مرنة (Agile)، التي تعتمد على تقسيم المشروع إلى مراحل متعددة مع تحسينات وتعديلات مستمرة بناءً على ملاحظات المستخدمين. بدأ المشروع بمرحلة تحديد المتطلبات الأساسية من خلال دراسة الأنظمة الحالية وتحليل الفجوات الموجودة. تلتها مرحلة تصميم النظام، حيث تم وضع هيكلية شاملة لتلبية احتياجات المستخدمين بشكل فعّال.

تم تنفيذ النظام على مراحل متتالية، حيث تم تطوير النماذج الأولية واختبارها بشكل دوري لضمان توافقها مع المتطلبات المحددة. هذا الأسلوب سمح بتعزيز الأداء وتحسين الكفاءة من خلال التكرار المستمر والتقييم الدوري. بمجرد اكتمال كل مرحلة، تم إجراء اختبارات شاملة لضمان الجودة والأداء، مع التركيز على التكامل السلس بين مختلف مكونات النظام وتوفير تجربة مستخدم مرضية.

الخاتمة :

في الختام نود أن نعرب عن شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، من زملائنا إلى المشرفين الأكاديميين على الدعم والتوجيه الذي قدموه طوال فترة العمل حيث أن العمل على هذا المشروع كان فرصة جيدة لنا لتعزيز مهاراتنا التقنية والعملية واكتساب خبرات جديدة في مجال تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع ، مع خالص امتناننا.

المراجع :

- https://laravel.com/
- https://pusher.com/
- https://spatie.be/docs/laravel-permission
- https://spatie.be/docs/laravel-query-builder
- https://flutter.dev/
- https://pub.dev/packages/http
- https://pub.dev/packages/image_picker
- https://pub.dev/packages/fl_chart
- https://pub.dev/packages/pusher_channels_flutter
- https://pub.dev/packages/provide